上海交通大学
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

人工智能实践教学中心
Artificial Intelligence Practice Teaching Center

计算机工程实践

章鸣铭
brucechang@sjtu.edu.cn

饮水思源 · 爱国荣校



课程背景

工程实践系列课程

以理论学习为基础，通过工程**理论学习、工程技能实践、工程综合实践、科创竞赛**等方式展开实践教学。

授课对象	全校工科平台学生
授课人数	约1800人/学年
课程定位	必修课，3学分
课程学时	96课时（含理论学习、技能实践、综合实践、课程竞赛）





人工智能实践分级规划

Ⅲ AI硬件开发（交叉实践类）

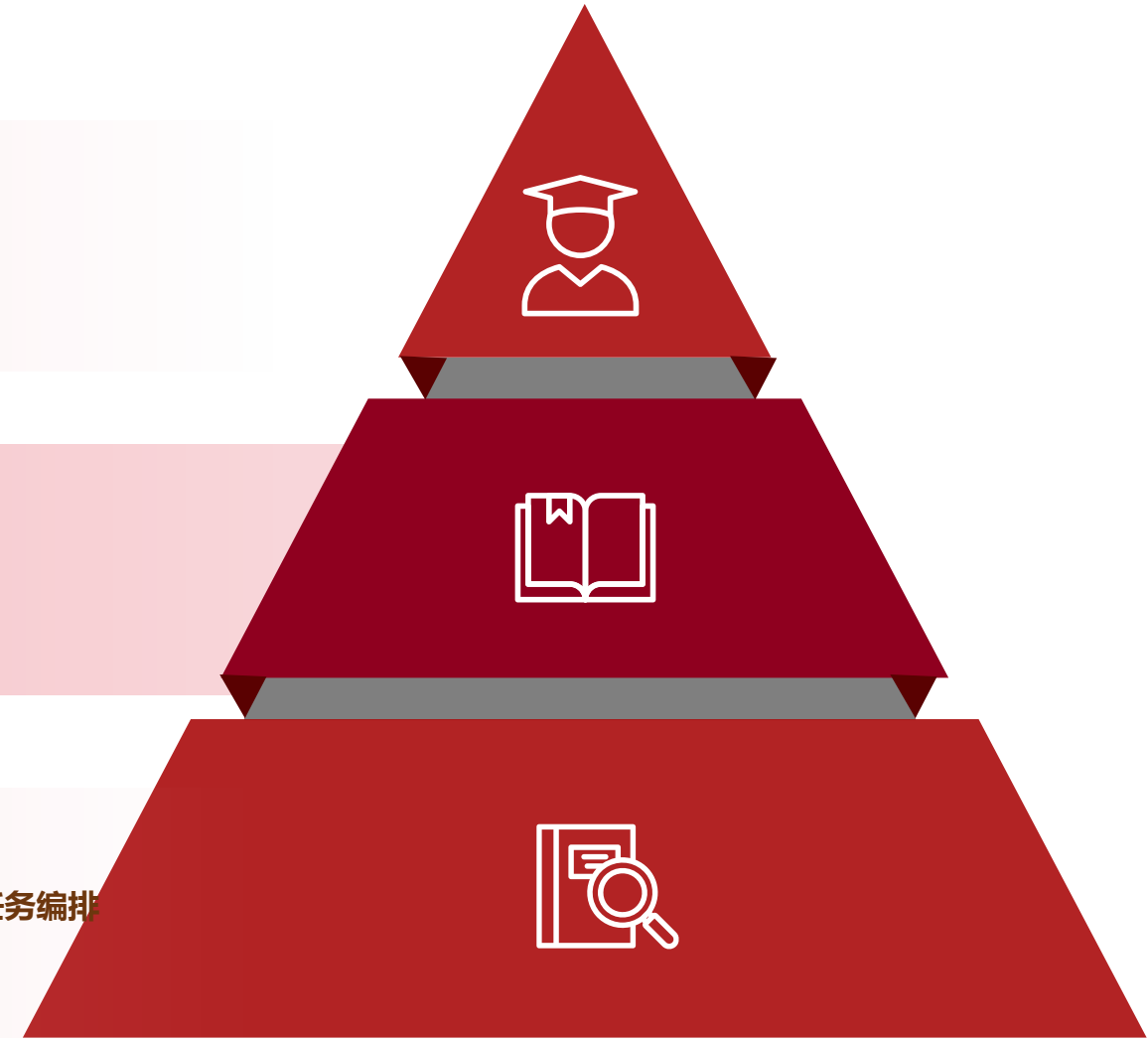
课程目标：端侧AI交互及具身智能实操
适用对象：机械/自动化/计算机
硬件平台：昇腾开发板/JAKA机械臂/傅里叶人形

Ⅱ 模型性能优化（进阶实践类）

课程目标：掌握模型微调与代码级Agent开发能力
适用对象：理工科（需Python基础）
技术栈：HuggingFace Transformers/Unsloth/SWIFT

Ⅰ 轻量级应用开发（认知实践类）

课程目标：零代码/低代码实现AI Agent工作流、多模态模型调用及任务编排
适用对象：理工文全学科
技术工具：ChatGPT/Coze/LangChain/Flowise/AutoGPT



3

工程实践+人工智能的课程改革

工程实践 — **课程概论** 6

技能教学 78
- 设计模块 20 (CAD/Solid works)
- 制造模块 24 (车、铣、钳、数车、数铣、3D打印、激光切割、线切割、热处理、铸造、磨)
- 控制模块 12 (传感与控制、元器件认知与焊接)
- **AI实践模块 32** (AI、 智能制造、编程等应用技能)

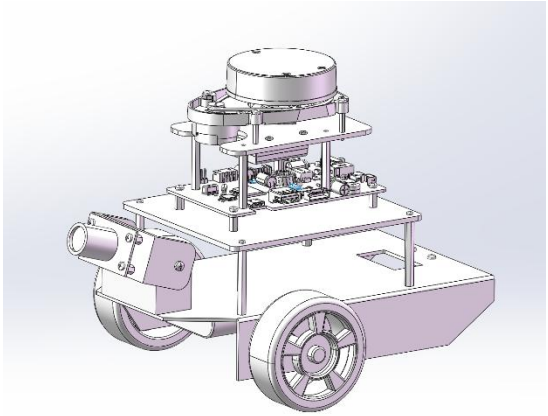
综合实践 6+18
- 零件制作、装配、调试（综合应用）……
- (不同专业不同项目，1-2个可选)

课程竞赛 6

夯实**工程技术能力**

提升**工程综合应用能力**

激发**工程创新能力**









具身智能实验室(SEI-Lab)-人形机器人

宇树G1



智元灵犀X2

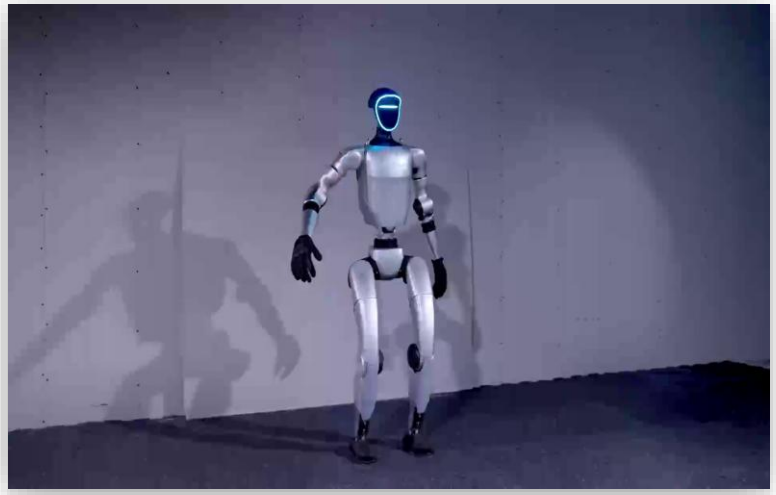


加速进化 Booster T1



PND Adam





宇树G1灵活性展示

逐际动力 LimX oli



乐聚 AELOS SMART



ARX方舟无限



松灵ALOHA





宇树Go2和Go2W

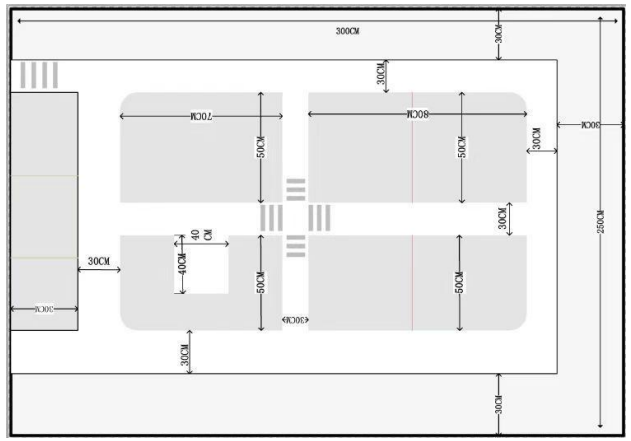
课程目标

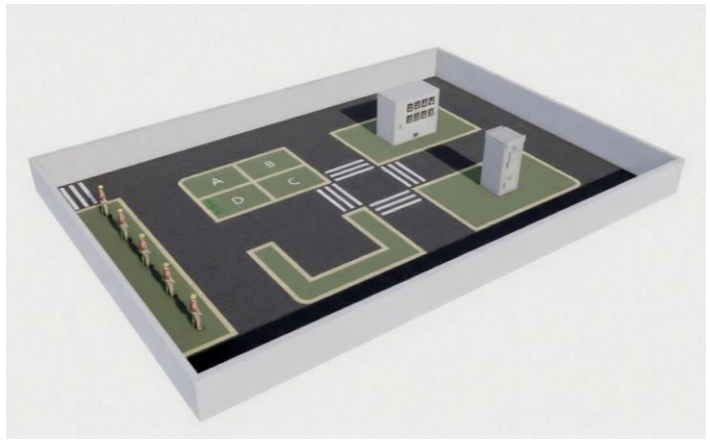
- “计算机工程实践”是工程实践系列课程中的一门实践性技术基础课，结合计算机学院学生的软件需求特点，**培养学生动手能力**，结合实践学习理论的重要环节。通过实践教学，AI 驱动具生智能的特色， 课程将重点聚焦于通过编程实现特定行为或效果的能力培养。

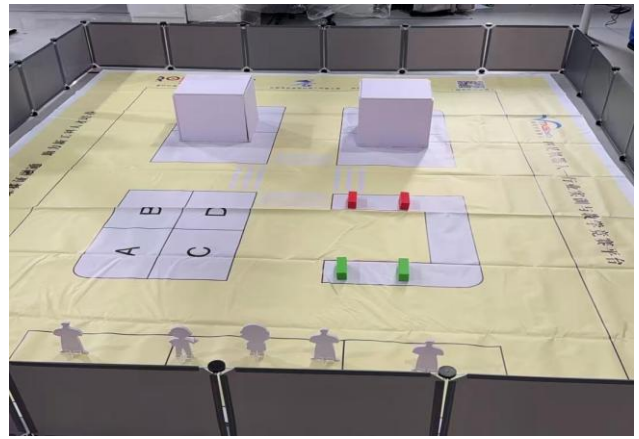
- 实现了一个完整的机器狗规划路径与目标识别系统，主要功能包括：

  - 机器狗按照预设**电力巡检**路径自主行走
  - 在关键识别点采集图像并进行目标识别
  - 与上位机进行实时通信，完成图像处理与识别
  - 语音播报识别结果
  - 小球的自主识别与抓取









Chapter 1

SJTU
饮 水 思 源 · 爱 国 荣 校

基本调试与环境配置

核心内容：

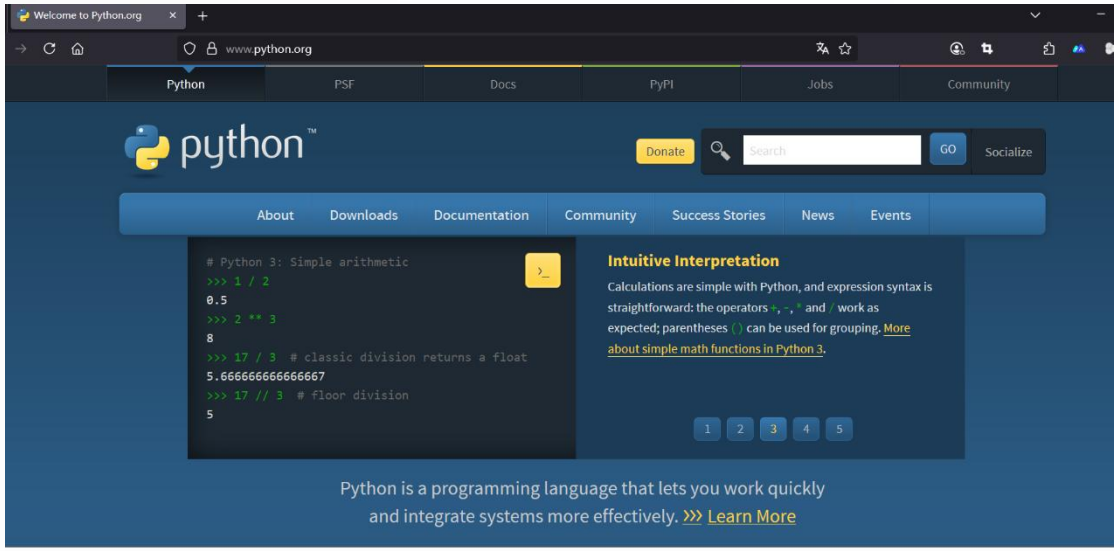
① 机器狗简介：聚焦15自由度硬件、“去树莓派化”双控架构及核心传感器/机械臂功能；

② 环境配置：实操完成设备开机校准、无线连接，搭建图形化/Python开发环境，调试通信链路与基础驱动，掌握设备日常维护要点。

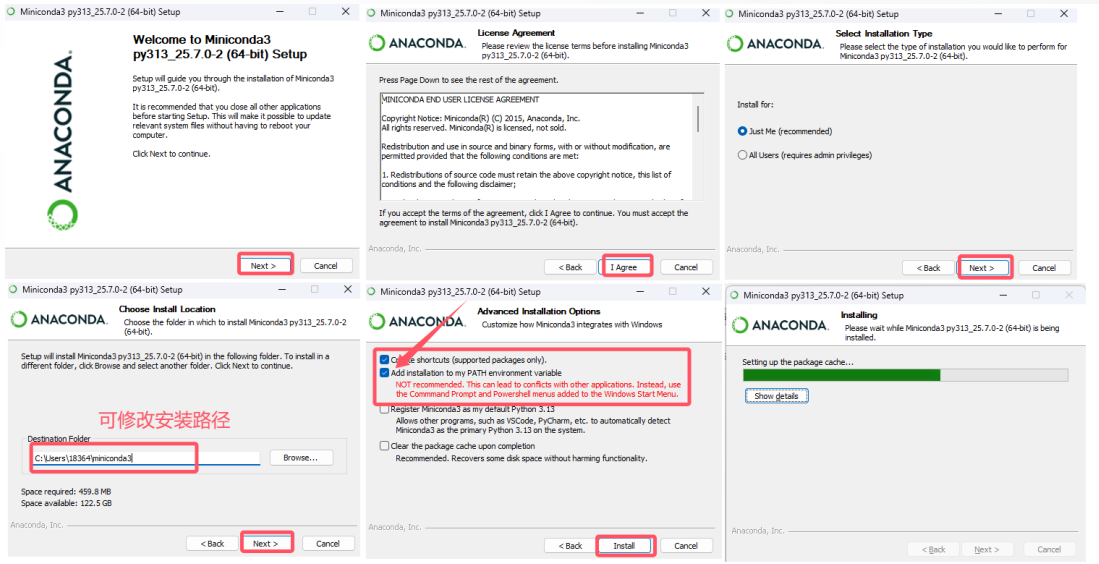
③ 参考资料： https://www.yuque.com/lixupeng-rquex/rmgnub/vfmdoghf4mpy9rus

软件环境

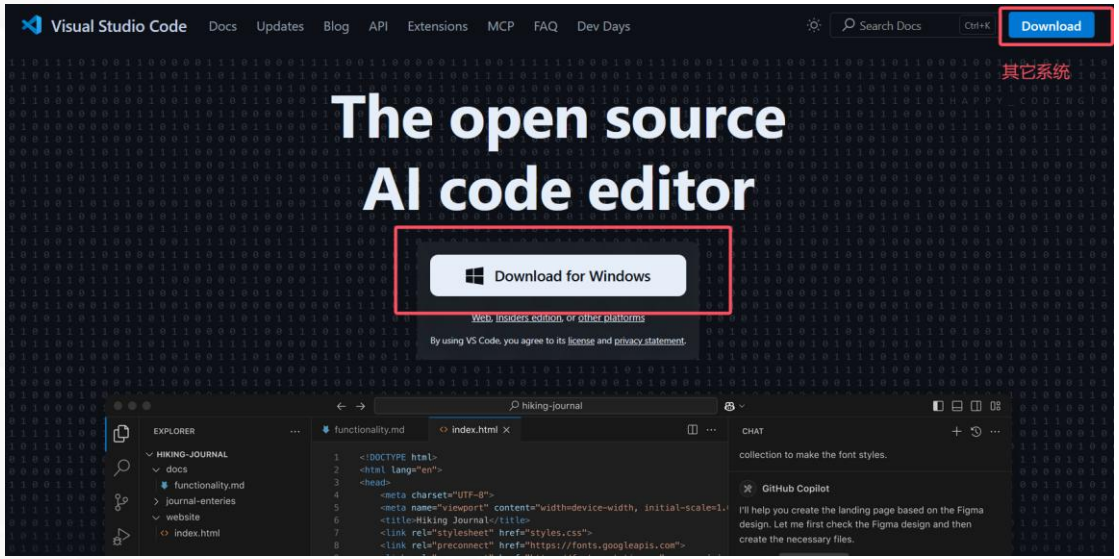
Python



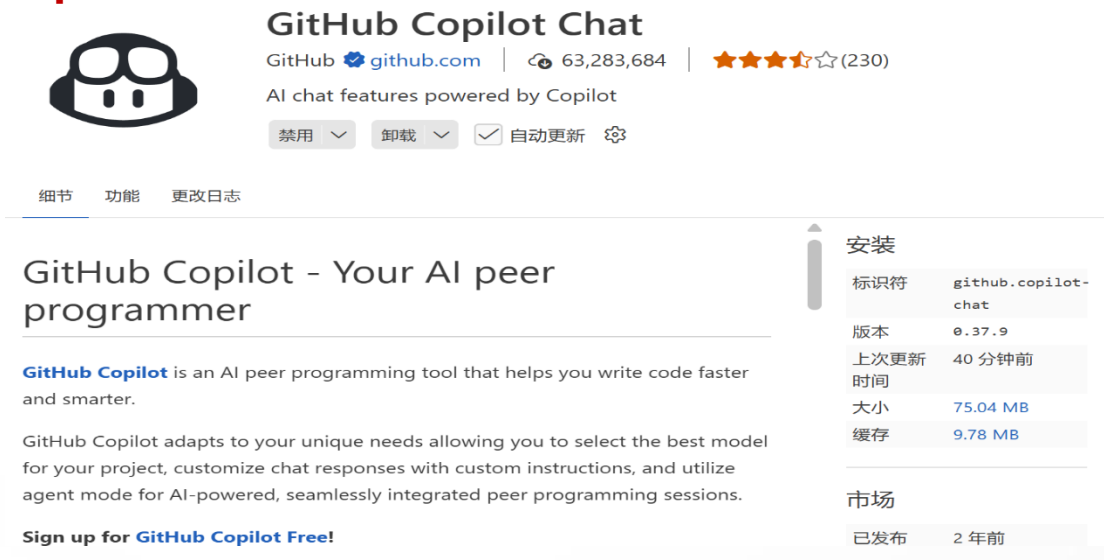
ANACONDA



VS-Code



Copilot



物理按键控制 (A/B/C/D)

- 按键 A (左上键)：

  导航：向左移动光标。





- 按键 B (右上键)：

  导航：向右移动光标

- 按键 C (退出键)：

  操作：返回上一级菜单 / 终止当前运行的应用程序

- 按键 D (确认键)：

  操作：启动选中应用 / 确认当前参数设置。

启动与初始化指南

初始体位摆放

将机器人保持俯卧姿态（腹部着地）置于平坦地面 。确认四肢关节自然折叠，无物理干涉或卡滞现象 。

系统开关机

短按位于机器人背部的电源键。电源键周围的环形LED将快速闪烁，随后转为常亮状态，机器狗缓缓站立，机械臂打开后自动收回，表示开机成功。按下背部电源开关，环形灯缓慢闪烁，机器狗缓缓趴下，机械臂收回，然后环形灯熄灭，表示系统完全关机。

机器狗充电

当机器狗电量过低时，机器狗开关按键的环形灯快速闪烁。将锂电池专用充电器插入机器狗腹部的充电口，约2-3小时可以充满，充电时充电器指示灯为红色，充满变成绿色。



开机前姿态



启动姿态

机器狗联网

配置网络参数

- 初次启动机器人出现图形界面后，通过按键进入示例模式--无线联网，系统会打开配置网络。打开手机成功连接机器狗的“RaspberryPi5-Setup”网络后，用手机扫描屏幕中自动生成的二维码进入网络配置页面。
- 在网络配置页面中，可直接输入需要连接的网络名称（SSID）和密码进行连接。或点击“扫描可用网络”选择可用网络。(建议开手机热点)
- 连接完成后，机器狗屏幕显示“WiFi已连接”则表示网络配置成功，屏幕下方会自动显示机器狗当前IP地址。
- 网络配置完成后，机器人每次启动后会自动连接。如需连接新网络可按上述步骤重新连接。





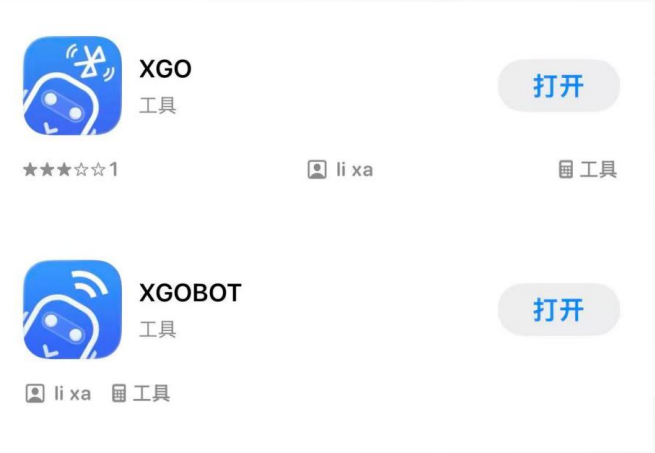
手机APP遥控

可以使用XGO App，通过低功耗蓝牙 (BLE) 实现对机器人的运动控制及末端执行器的精细操作

软件下载

ios用户直接在苹果应用商店搜索并安装 "XGO"（注意不是XGOBOT)。

Android用户可通过安装包下载安装。Android 系统蓝牙扫描必须授予 “位置信息 (Location/GPS)” 权限。



连接步骤

保持机器狗开机，启动 App，点击左上角蓝牙图标发起扫描。随后在右上角设备列表中选择对应的机器 ID（XGOMINI_xxxx）。连接成功后，图标转为蓝色，机器人自动切换至 “遥控模式 (Remote Mode)”。



手机APP遥控



左摇杆 - 平移矢量

纵向：控制 X 轴进退速度 。

横向：控制 Y 轴平移速度 。

右摇杆 - 姿态与旋转

横向：控制 Z 轴偏航角速度，即原地转向。

纵向：调节机身俯仰角。

高阶参数调优：点击界面右上角"Pro"进入开发者参数页。

反馈增益：开启/关闭陀螺仪辅助稳像。

步态激进率：微调整机速度与步幅增益，以适应不同摩擦系数的地面。



手机APP遥控

机械臂末端操控



世界坐标系：末端夹爪的高度相对于地面保持恒定。

应用场景：即使狗的身体倾斜或晃动，机械臂仍能保持端水杯平稳。

基座坐标系：末端运动相对于机器人躯干(Torso) 锁定。

应用场景：机械臂随身体姿态同步摆动

X-Z 平面控制：左侧滑块控制末端执行器在前后（Reach）与上下（Height）方向的位姿。

夹爪线性控制：通过 0-100 的线性滑块控制钳口开合度（0=全开，100=闭合）

开发环境配置

安装Python环境

访问Python官方网站，选择合适的Python版本（推荐3.11版本）进行下载。安装时，确保勾选“Add Python to PATH”选项。

安装 VScode：

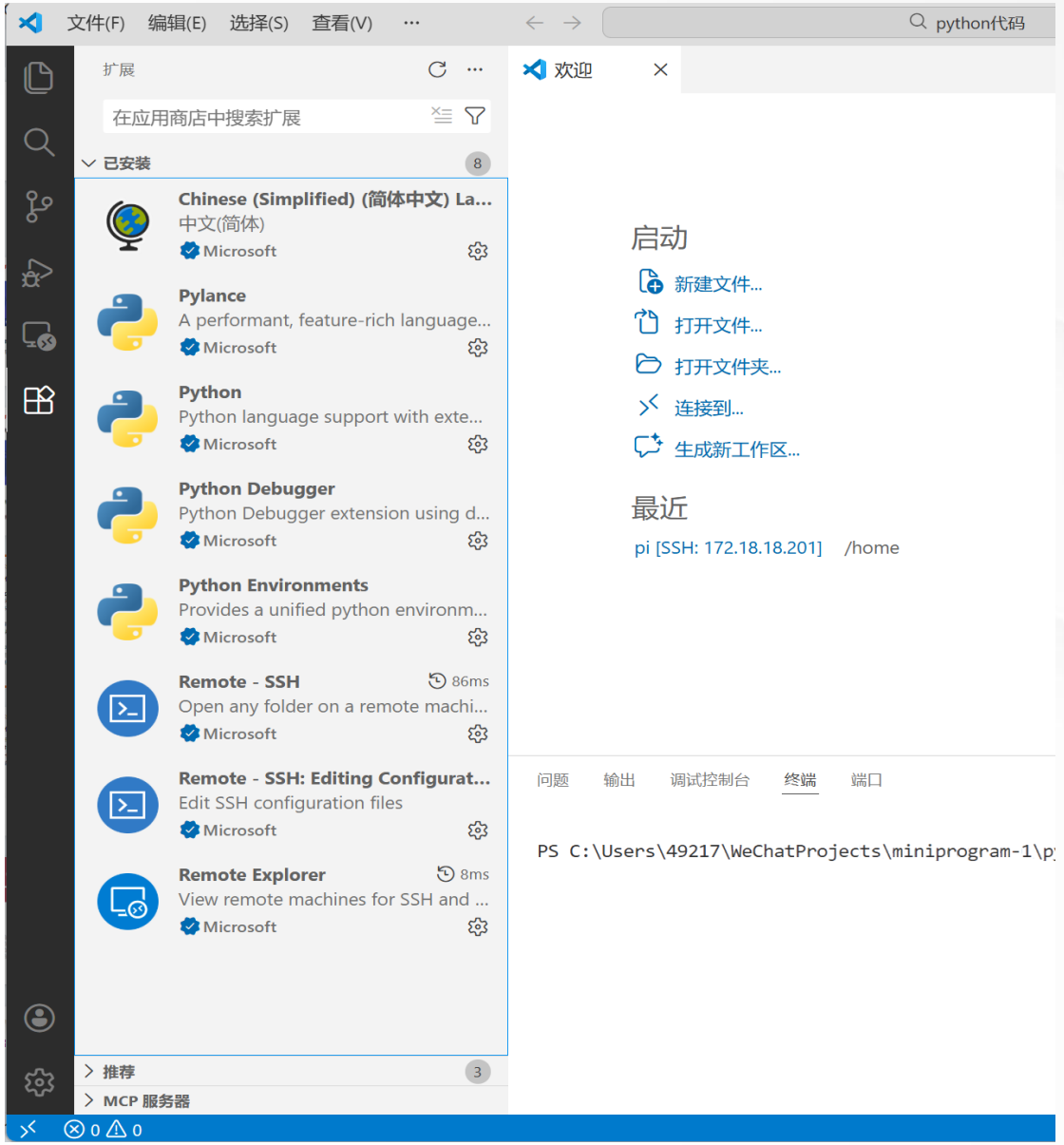
确保你已经在你的电脑上安装了 VScode。你可以从VScode官网下载并安装。

连接网络：

根据网络参数指南让机器狗连上网络，在无线联网界面找到机器狗当前的IP地址。

安装插件：

打开 VScode，点击左侧扩展（Extensions）图标。搜索并安装Remote - SSH扩展以及Python扩展。



开发环境配置

准备工作

配置 SSH 连接:

- 在 VScode 中打开命令面板（快捷键按 Ctrl+Shift+P ），输入Remote-SSH，然后选择Add New SSH Host...。
- 输入pi@xxx(xxx为你当前的ip地址）。
- VS Code 会提示选择 SSH 配置文件保存路径，默认选择即可。
- 保存完成后重新选择Connect to Host...，选自机器狗的ip地址进行。选择Linux系统进行连接。
- 进入到远程连接界面后，看到左下角显示当前机器狗的ip地址，表示远程连接成功。

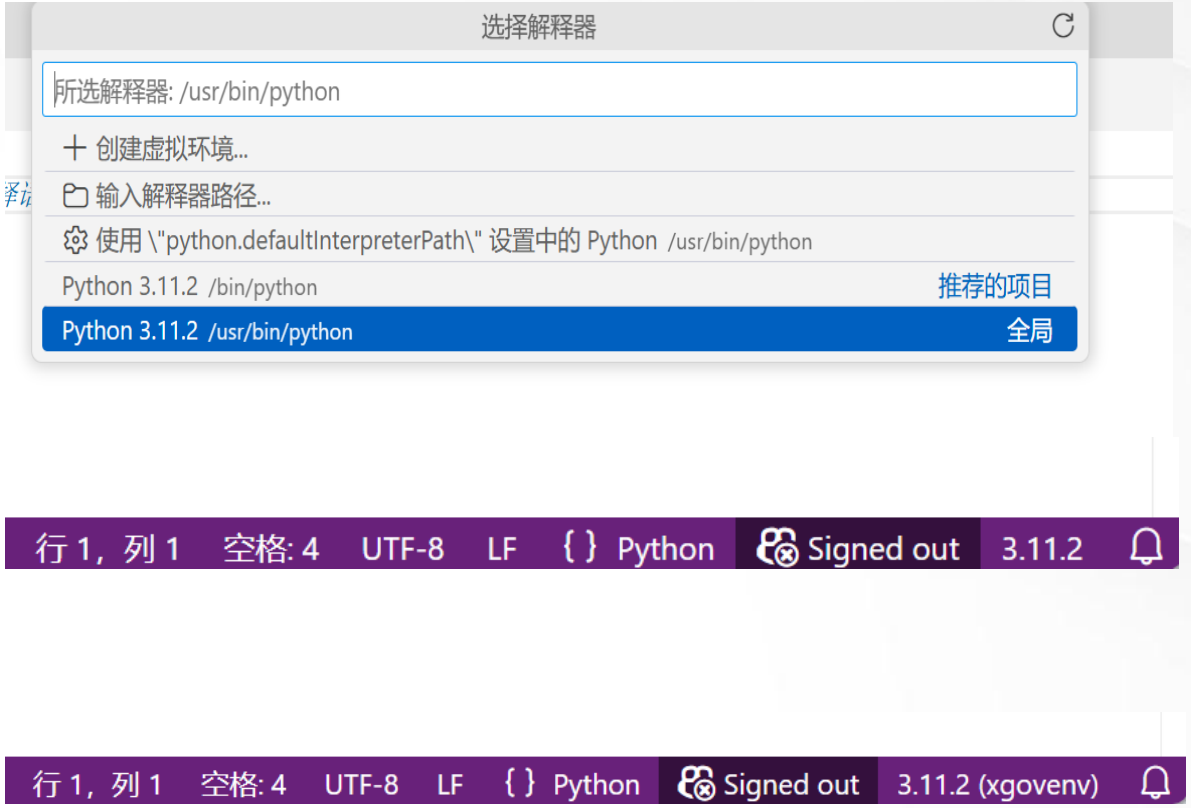


开发环境配置

准备工作

虚拟环境配置：

- 点击右下角Python版本号，输入解释器路径 /home/pi/RaspberryPi-CM5/xgovenv/（该路径为机器狗自带虚拟环境的路径）
- 进入VS Code远程连接后，新建文件夹Test+学号
- 在/home/pi/Test+xxx的路径下新建后缀为.py的文件用于后续测试(更改目录:cd /home/pi/ Test+xxx)
- 打开文件后检查VS Code右下角的python版本（若不是显示则说明python插件未安装成功）。点击版本号或在命令面板中输入*Python: Select interpreter*，在搜索框中输入上述虚拟环境路径并选择。当版本后显示虚拟环境名称时说明成功进入环境。



开发环境配置

代码测试1：读版本号

```python
from xgolib import XGO
dog = XGO("xgolite")

version = dog.read_firmware()

if version[0] == 'M':
    print('XGO-MINI')
else:
    print('XGO-LITE')
```

代码测试2：前进后退

```python
# 导入XGO库
from xgolib import XGO
# 导入时间库
import time

# 初始化机器狗对象
dog = XGO("xgolite")

# 机器狗前进50mm
dog.move('x', 50)
# 等待2秒
time.sleep(2)

# 机器狗后退50mm
dog.move('x', -50)
# 再次等待2秒
time.sleep(2)

dog.stop()
```

准备工作

终端连接

在Windows界面中使用快捷键Win+R打开终端。输入命令ssh pi@xxx(xxx为机器狗当前的ip地址）进行连接。初次连接时，输入命令后按终端提示输入“yes”即可完成连接。后续的开发中我们可以通过命令完成安装依赖库，创建新路径等操作。

终端命令

pwd # 显示当前工作目录路径

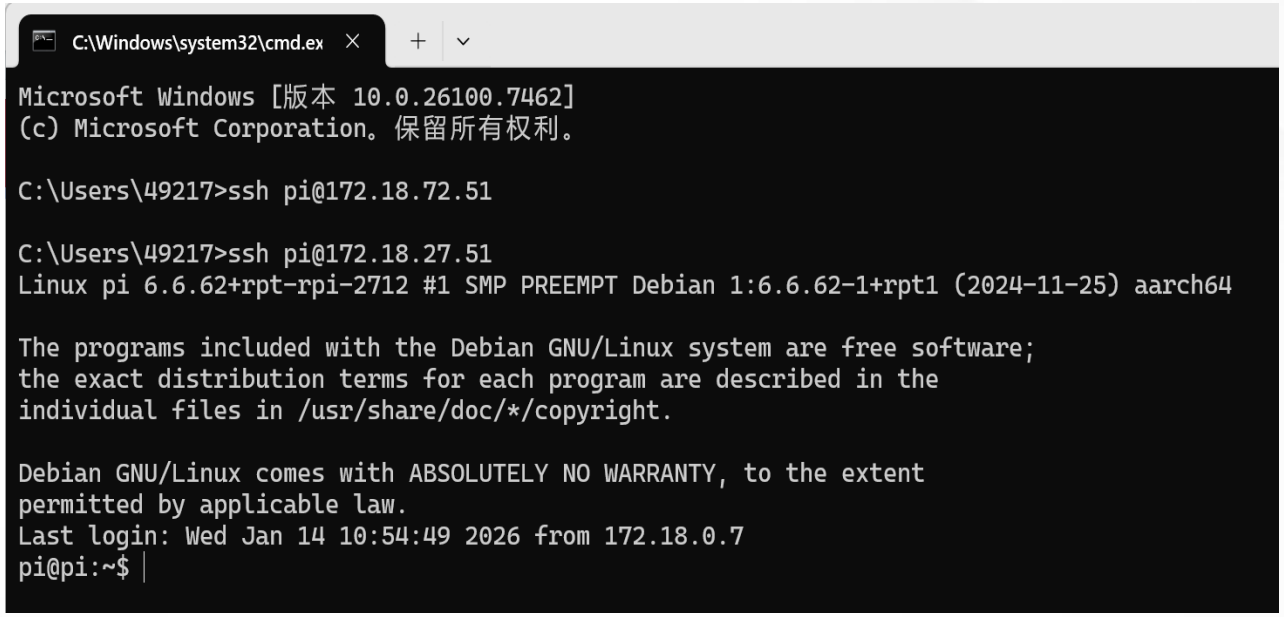
ps -ef # 查看所有进程

kill 进程ID # 终止指定进程

sudo apt install 软件名 # 安装软件

sudo reboot # 重启树莓派

sudo apt update # 更新软件源列表



运动库及教育库更新

安装XGO Python库： 输入以下命令安装XGO Python库

sudo pip install --upgrade xgo-pythonlib

pip install --upgrade xgo-pythonlib

教育库：在终端输入以下指令打开小狗虚拟环境

source RaspberryPi-CM5/xgovenv/bin/activate

在终端依次输入以下指令：

pip uninstall xgoedu #卸载教育库

pip install xgoedu #安装教育库

常见问题与解决方法

1. 安全提醒：

操作机械设备运动应具备急停方法！

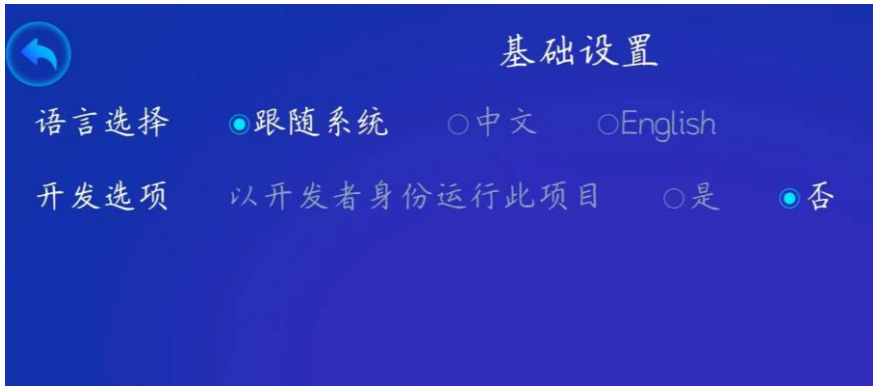
硬急停：按下机背的 关机按钮

软急停：编写急停脚本 dog.stop() 。在工作目录编写该脚本，并确保在进行任何运动操作前，都能方便的运行该脚本。

2. 大模型编程本地部署无法调用：

```
from edulib import XGOEDU
#改为
from xgoedu import XGOEDU
```

机器狗的标定





注意事项

此操作不可逆，将覆盖出厂运动学设置 。在继续之前，请务必确保所有硬件均已紧固 。

如果偏差是由螺丝松动、齿轮滑齿或机械损坏引起的，此校准不仅无法修复问题，反而可能导致性能恶化 。

校准步骤

准备工作：XGO App；在完全平坦、水平的桌面上进行标定。

1. 进入开发者模式：开启 XGO 机器人电源 。通过 XGO App 使用蓝牙 (BLE) 连接机器人。在 App 选项中找到基础设置，选择“以开发者身份运行 。

2. 进行校准：导航至校准界面，点击“校准 (Calibrate)”按钮 。机器人将进入“卸力”模式 ，所有关节将失去动力。

*仅在机器人姿态出现显著偏差（例如：站立时腿部悬空、无法保持平衡）且常规故障排查无效时，才建议执行此操作

机器狗标定



3. 机械对齐（关键步骤）

手动将机器人摆放至标准参考姿态（如图所示）。

此步骤的精度直接决定了机器人未来的运动准确性 。

- 肩关节：必须完全垂直于身体轴线 。
- 大腿：必须垂直于桌面表面。
- 小腿 ： 必须垂直于大腿（90°） 。
- 提示：确保机器人左右对称，且脚部平贴表面

4. 保存运动学数据

当机器人稳定保持在正确姿态后，点击 App 中的“已校准 (Calibrated)”按钮 。

等待约 10 秒。系统会将当前关节角度记录为新的“零点” ，并重新初始化算法 。

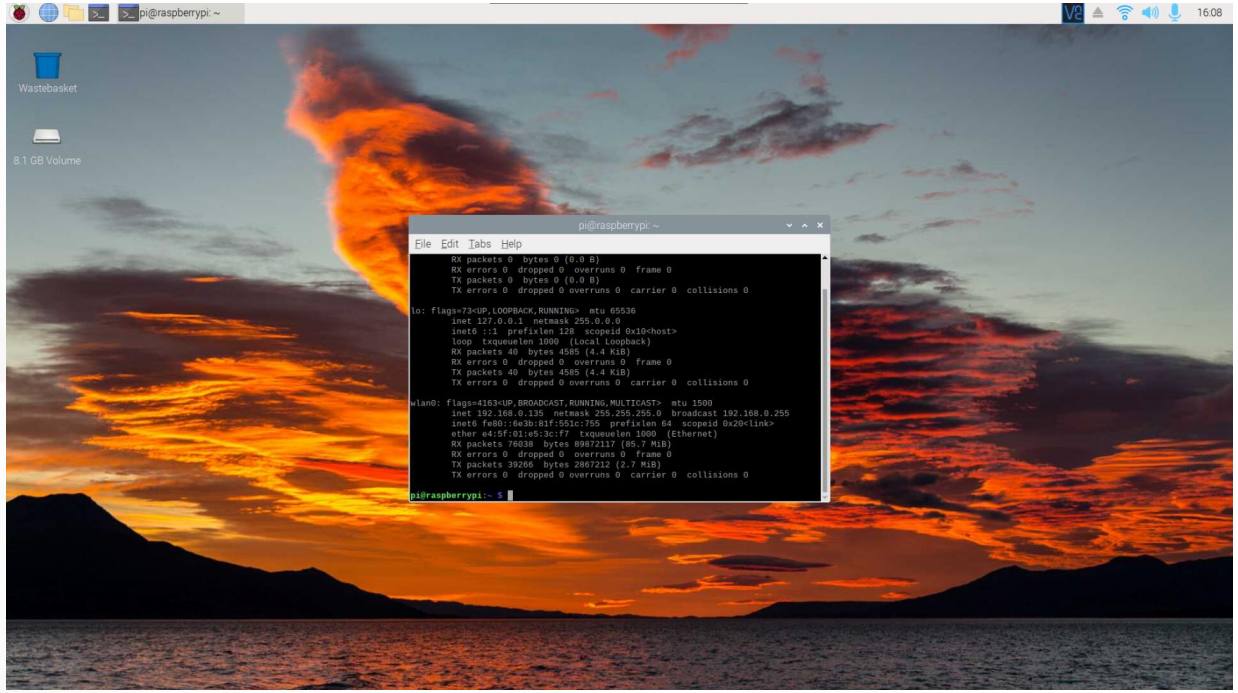
标定完成或，机器人应自动锁定至站立姿态 。

机器人恢复站立模式后，请检查以下内容：

- 检查四只脚是否均均匀接触地面 。 - 检查机身是否水平 。
- 紧急停止：如果姿态仍然严重扭曲，请立即停止操作。切勿运行任何运动演示 。

连接树莓派桌面

Micro HDMI线，一端插在机器人屏幕左下方端口，另外一端连接在显示器上。拔掉插在机器狗屏幕右下方的连接线，用随机配送的Type-C USB hub插在机器人屏幕右下方端口，把鼠标和键盘插在hub上即可操作树莓派桌面。也可使用VNC远程桌面进行连接。



树莓派桌面



Type-C USB Hub(左）和Micro HDMI(右)



谢谢！

人工智能实践教学中心
Artificial Intelligence Practice Teaching Center